

ES 1
FUNZIONE CHE PRENDE IN INPUT UN VETTORE
E MODIFICA LO STESSO NEL SEGUENTE MODO:

0 1 2 3 4 5
0, 1, 1, 2, 3, 5

○ SE IL VALORE È PARI, ESEGUIRE IL FIBONACCI
DEL NUMERO.

○ SE IL VALORE È DISPARI, ESEGUIRE FIBONACCI
SUL VALORE
NELL'ARRAY. QUESTO
DOVRÀ ESSERE
L'ESIMO NUMERO
DELLA SERIE.

ES vet = [5, 3, 6, 4]
↓
[5, 2, 720, 29]

#define DIM 10

int main() {

int vet[DIM] =

{ 5, 3, 6, 5, 2, 6, 8, 10, 11 };

scambioNumeri(vet, DIM);

{ 5, 2, 24, 720, 5, 2, 720, 1, 1, 89 }

720 · 7 · 8 · 9 · 10

720 · 8 · 9

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34

55, 89

```

void scambioNumeri(int vet[], int dim) {
    int i;
    for(i=0; i < dim; i++) {
        if(vet[i] % 2 == 0) {
            vet[i] = fattoriale(vet[i]);
        }
        else {
            vet[i] = Fibonacci(vet[i]);
        }
    }
}

```

```
int fattoriale(int n){  
    if (n==1){  
        return n;  
    }  
    else {  
        return n * fattoriale(n-1);  
    }  
}
```

```
int fibonacci (int n) {
```

```
    if (n==0 || n==1) {
```

```
        return n;
```

```
    }
```

```
    else {
```

```
        return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2);
```

```
    }
```

$$F(n) = F(n-1) + F(n-2)$$